

Paso 5 · Tercera forma normal

Para cada atributo pregunta: ¿esto depende única y directamente del id de esta tabla? Si no depende, esa columna no pertenece aquí: retírala y agrégala en la tabla donde sí corresponde, o crea esa tabla si todavía no existe.

☒ Revisé todo y todos dependen del id

La pregunta clave

Si conociendo el valor de otro atributo ya puedes deducir este, entonces este atributo no depende del id: depende de aquel. Ejemplo típico: el país de la editorial no depende del libro, depende de la editorial.

Qué hace “Retirar atributo”

Borra esa columna de la tabla, con los valores que tenía. Tú decides después dónde va: usa “+ Columna” en la tabla que corresponda y marca la clave foránea que las une.

principal

jugadores

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_jugadores

tipo (opcional)

Quitar PK

Marcar FK

001

×

002

×

principal

equipos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_equipos

tipo (opcional)

Quitar PK	Marcar FK		
E001			×
E002			×

principal

videoJuegos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_videoJuegos

tipo (opcional)

Quitar PK

Marcar FK

VJ0004	×
VJ0500	×

principal

torneos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_torneos

tipo (opcional)

Quitar PK

Marcar FK

T9	×
T6	×

principal

partidos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_partidos

tipo (opcional)

Quitar PK	Marcar FK		
PA001			×
PA002			×

principal

servidores

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_servidores

tipo (opcional)

Quitar PK

Marcar FK

SG3	×
SG5	×

principal

patrocinadores

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_patrocinadores

tipo (opcional)

Quitar PK

Marcar FK

PTP001	×
PTP002	×

principal

jugadores Equipos

1 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

PK

id_jugadores Equipos

tipo (opcional)

--	--

Quitar PK Marcar FK	
JE001	×
JE002	×

principal equipos_torneos 1 columnas · 2 registros + Columna + Registro	
PK id_equipos_torneos tipo (opcional) Quitar PK Marcar FK	
ET001	×
ET002	×

principal patrocinios 1 columnas · 2 registros + Columna + Registro	
PK id_patrocinios tipo (opcional) Quitar PK Marcar FK	
P001	×
P002	×

derivada grupo 2 columnas · 4 registros + Columna + Registro	
Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de patrocinios.	
PK id_grupo ---	grupo tipo (opcional)

INT <> Quitar PK Marcar FK ✖		<> Marcar PK Marcar FK ✖ del id de esta tabla	
1		PTP001	✖
2		T9	✖
3		PTP002	✖
4		T6	✖

tabla de transición

patrocinios_grupo

3 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Asocia patrocinios con grupo (relación N:M).

PK id_patrocinios_grupo INT <> Quitar PK Marcar FK ✖	FK → patrocinios id_patrocinios INT <> Marcar PK Quitar FK ✖ patrocinios	FK → grupo id_grupo INT <> Marcar PK Quitar FK ✖ grupo	
1	P001	1	✖
2	P001	2	✖
3	P002	3	✖
4	P002	4	✖

derivada

grupo

2 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de equipos_torneos.

PK id_grupo INT <> Quitar PK Marcar FK ✖	grupo tipo (opcional) <> Marcar PK Marcar FK ✖	
---	---	--

	Quitar FK Marcar FK	del id de esta tabla	
1		E001	x
2		T9	x
3		E002	x
4		T6	x

tabla de transición equipos_torneos_grupo 3 columnas · 4 registros + Columna + Registro			
Asocia equipos_torneos con grupo (relación N:M).			
PK id_equipos_torneos_grupo INT Quitar PK Marcar FK	FK → equipos_torneos id_equipos_torneos INT Marcar PK Quitar FK equipos_torneos	FK → grupo id_grupo INT Marcar PK Quitar FK grupo	
1	ET001	1	x
2	ET001	2	x
3	ET002	3	x
4	ET002	4	x

derivada grupo 2 columnas · 4 registros + Columna + Registro	
Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores_equipos.	
PK id_grupo INT Quitar PK Marcar FK	grupo tipo (opcional) Marcar PK Marcar FK del id de esta tabla

1	001	×
2	E001	×
3	002	×
4	E002	×

tabla de transición

jugadores Equipos grupo

3 columnas · 4 registros

+ Columna

+ Registro

Asocia jugadores Equipos con grupo (relación N:M).

PK id_jugadores Equipos grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ×	FK → jugadores Equipos id_jugadores Equipos INT < > Marcar PK Quitar FK × jugadores Equipos ▼	FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK × grupo ▼	
1	JE001	1	×
2	JE001	2	×
3	JE002	3	×
4	JE002	4	×

derivada

grupo

2 columnas · 6 registros

+ Columna

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de patrocinadores.

PK id_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ×	grupo tipo (opcional) < > Marcar PK Marcar FK × del id de esta tabla ▼	
1	Bunueleria La Propia	×

2	3005456566	×
3	lapropiabuenuelos@conqueso.adentro	×
4	Pandequesos Santarosanos	×
5	3216578356	×
6	santarosadeosospandequesos@leche.oro	×

tabla de transición

patrocinadores_grupo

3 columnas · 6 registros

+ Columna

+ Registro

Asocia patrocinadores con grupo (relación N:M).

PK id_patrocinadores_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ×	FK → patrocinadores id_patrocinadores INT < > Marcar PK Quitar FK × patrocinadores ▼	FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK × grupo ▼	
1	PTP001	1	×
2	PTP001	2	×
3	PTP001	3	×
4	PTP002	4	×
5	PTP002	5	×
6	PTP002	6	×

derivada

grupo

2 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de servidores.

PK id_grupo INT	grupo tipo (opcional)	
---	---	--

< > Quitar PK Marcar FK ✖	< > Marcar PK Marcar FK ✖ del id de esta tabla	
1	Cancha La Maracana, Castilla	✖
2	Estadio Atanasio	✖

tabla de transición	servidores_grupo	3 columnas · 2 registros	+ Columna + Registro
Asocia servidores con grupo (relación N:M).			
⌵ PK id_servidores_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	⌵ FK → servidores id_servidores INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ servidores	⌵ FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ grupo	
1	SG3	1	✖
2	SG5	2	✖

derivada	grupo	2 columnas · 2 registros	+ Columna + Registro
Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de partidos.			
⌵ PK id_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	⌵ grupo tipo (opcional) < > Marcar PK Marcar FK ✖ del id de esta tabla		
1	Amistoso		✖
2	Clasico		✖

tabla de transición

partidos_grupo

3 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Asocia partidos con grupo (relación N:M).

PK id_partidos_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	FK → partidos id_partidos INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ partidos ▼	FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ grupo ▼	
1	PA001	1	✖
2	PA002	2	✖

derivada

grupo

2 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de torneos.

PK id_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	FK → grupo grupo tipo (opcional) < > Marcar PK Marcar FK ✖ del id de esta tabla ▼	
1	La Vuelta a la Oriental	✖
2	Daremos de Nuevo la Vuelta a Versailles	✖

tabla de transición

torneos_grupo

3 columnas · 2 registros

+ Columna

+ Registro

Asocia torneos con grupo (relación N:M).

PK id torneos grupo	FK → torneos id torneos	FK → grupo id grupo	
--	--	--	--

id_videojuegos_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	id_videojuegos INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ torneos	id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ grupo	
1	T9	1	✖
2	T6	2	✖

derivada	grupo	2 columnas · 2 registros	+ Columna	+ Registro
Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de videojuegos.				
⋮ PK id_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	⋮ grupo tipo (opcional) < > Marcar PK Marcar FK ✖ del id de esta tabla			
1	El Ultimo de la Fila 3: Sisben Stories		✖	
2	La Ultima y nos vamos 5: Head Troubles with my wi		✖	

tabla de transición	videojuegos_grupo	3 columnas · 2 registros	+ Columna	+ Registro
Asocia videojuegos con grupo (relación N:M).				
⋮ PK id_videojuegos_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	⋮ FK → videojuegos id_videojuegos INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ videojuegos	⋮ FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ grupo		

1	VJ0004	1	×
2	VJ0500	2	×

derivada

grupo

2 columnas · 6 registros

+ Columna

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de equipos.

PK id_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ×	grupo tipo (opcional) < > Marcar PK Marcar FK × del id de esta tabla	
1	Provenza FC	×
2	provenzachampios@ladiez.po	×
3	3224556677	×
4	La Milagrosa FC	×
5	virgendelamilagrosa@teamo.love	×
6	3046752356	×

tabla de transición

equipos_grupo

3 columnas · 6 registros

+ Columna

+ Registro

Asocia equipos con grupo (relación N:M).

PK id_equipos_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ×	FK → equipos id_equipos INT < > Marcar PK Quitar FK × equipos	FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK × grupo	
1	E001	1	×

2	E001	2	×
3	E001	3	×
4	E002	4	×
5	E002	5	×
6	E002	6	×

derivada

grupo

2 columnas · 13 registros

+ Columna

+ Registro

Creada en 2FN desde el grupo de repetición "grupo" de jugadores.

PK id_grupo INT <>Quitar PKMarcar FK×	grupo tipo (opcional) <>Marcar PKMarcar FK× del id de esta tabla	
1	452626256	×
2	Anita Gallego	×
3	3043456578	×
4	anitalavalatina@lapecosa.com	×
5	cII 10 # 43 a 39	×
6	Provenza FC	×
7	Downtown Streets OI	×
8	453234574	×
9	Laura en America	×
10	3225683456	×
11	lauris@perutv.com	×
12	La Milagrosa FC	×
13	Atletico Country Side Altavista	×

tabla de transición

jugadores_grupo

3 columnas · 14 registros

+ Columna

+ Registro

Columnas

Registros

Asocia jugadores con grupo (relación N:M).

⌵ PK id_jugadores_grupo INT < > Quitar PK Marcar FK ✖	⌵ FK → jugadores id_jugadores INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ jugadores ▼	⌵ FK → grupo id_grupo INT < > Marcar PK Quitar FK ✖ grupo ▼	
1	001	1	✖
2	001	2	✖
3	001	3	✖
4	001	4	✖
5	001	5	✖
6	001	6	✖
7	001	7	✖
8	002	8	✖
9	002	9	✖
10	002	10	✖
11	002	11	✖
12	002	5	✖
13	002	12	✖
14	002	13	✖